

Analisis Korelasi dan Covarians.

1. Statistik Deskriptif.

↳ Teknik analisis yg digunakan untuk meringkas dan mendeskripsikan karakteristik data numerik. Metrik yang umum digunakan dalam statistik deskriptif, meliputi:

- Mean : rata-rata nilai sekumpulan data.
- Median : nilai tengah dari data yg telah diurutkan.
- Mode : nilai yang sering muncul.
- Varians : ukuran dari seberapa jauh data tersebar dari mean.
- Standar deviasi : akar kuadrat dari varians, menunjukkan seberapa tersebar data dari rata-ratanya.

2. Variance / Varians.

↳ ukuran statistik yg menggambarkan seberapa jauh sebaran nilai-nilai suatu data dari nilai rata-ratanya (mean). Varians membantu memahami tingkat dispersi / variasi dalam data.

Semakin tinggi varian, semakin jauh nilai data menyebar dari rata-rata, dan semakin rendah varian, semakin dekat nilai data ke rata-rata.

- Rumus varians untuk populasi.

$$\text{Var}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}$$

Keterangan:

X_i : nilai individu dari data.

μ : Mean populasi

$\bar{X}$: mean sampel.

n : jumlah total data.

- Rumus varians untuk sampel

$$\text{Var}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

b. Covariance / Kovarians.

↳ ukuran statistik yang menggambarkan derajat arah hubungan linear antara 2 variabel. Kovarians menunjukkan bagaimana 2 variabel berubah bersama-sama :

- Jika kovarians positif, ketika satu variabel naik, variabel lain cenderung ikut naik.
- Jika kovarians negatif, ketika satu variabel naik, variabel lain cenderung turun.
- Jika kovarians mendekati nol, maka tidak ada hubungan variansi yang signifikan antara kedua variabel.

Rumus Kovarians untuk populasi :

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_x)(Y_i - \mu_y)}{n}$$

Rumus Kovarians untuk sampel :

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$$

Keterangan :

X_i dan Y_i : nilai individu dari 2 variabel.

μ_x dan μ_y : Mean dari variabel X dan Y

n : jumlah total data.

4. Correlation / Korelasi.

↳ ukuran statistik yang menggambarkan seberapa kuat hubungan linear antara 2 variabel. Korelasi memiliki nilai antara -1 dan 1:

- Korelasi Positif (+)

↳ ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat.

- Korelasi Negatif (-)

↳ ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun.

- Korelasi Nol (0)

↳ Tidak ada hubungan linear antara kedua variabel.

Rumus Koefisien Korelasi Pearson (r)

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$